

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
**Bộ môn Ứng dụng tin học**

# **TOÁN RỜI RẠC**

## **CÂY**

**GV: Lê Thị Tuyết Nhung**

# Mục lục I

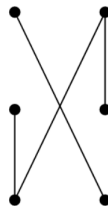
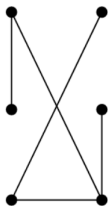
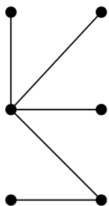
- 1 Giới thiệu cây
- 2 Cây khung
- 3 Cây có gốc
- 4 Phép duyệt cây/cây khung
- 5 Cây k - phân

# Định nghĩa

## Định nghĩa

Một **cây** là một đồ thị vô hướng liên thông không có chu trình đơn.

**Ví dụ.**

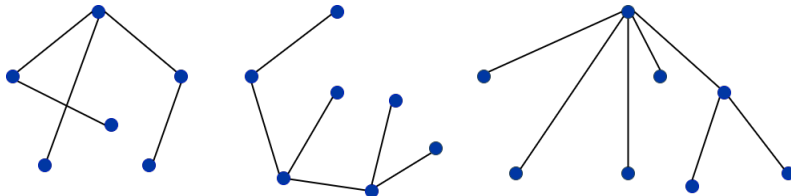


# Định nghĩa

## Định nghĩa

**Rừng** là một đồ thị vô hướng không có chu trình đơn, mỗi thành phần liên thông của nó là một cây.

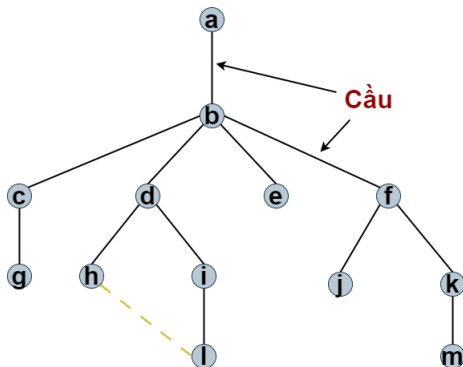
**Ví dụ.**



# Tính chất của cây

Xét cây  $T$  là đồ thị có  $n \geq 2$ .

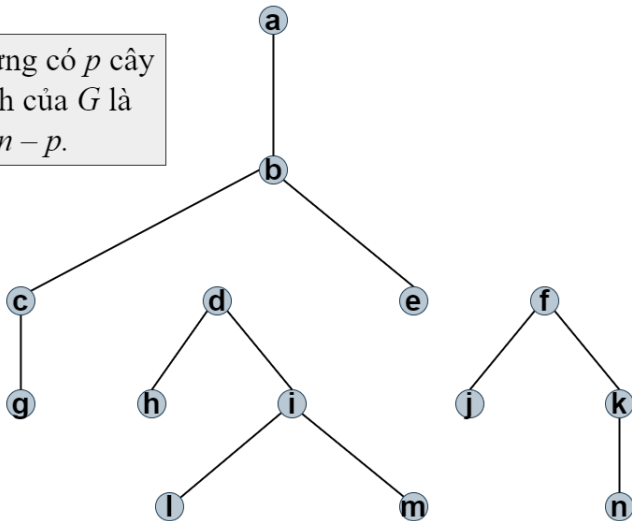
1. Số cạnh  $m = n - 1$ .
2.  $T$  liên thông, không có chu trình, mỗi cạnh là 1 cầu.
3. Giữa 2 đỉnh bất kỳ đều có đúng 1 đường đi.
4. Nếu thêm vào 1 cạnh giữa 2 đỉnh không kề nhau, ta có một chu trình duy nhất.



**Định lý.** Một cây luôn có ít nhất 2 đỉnh treo.

# Số cạnh của rừng

Nếu  $G$  là rừng có  $p$  cây  
thì số cạnh của  $G$  là  
 $m = n - p$ .



# Cây khung

## Định nghĩa

Cho  $G = (V, E)$  là đồ thị vô hướng và  $T = (V, F)$  với  $F \subset E$ . Nếu  $T$  là một cây thì  $T$  được gọi là **cây khung** (hay cây tối đại, hay cây bao trùm) của đồ thị  $G$ .

## Định lý.

Mọi đồ thị liên thông đều có một cây khung

## Định nghĩa

Cho  $G$  là đồ thị có trọng số. Cây khung  $T$  của  $G$  được gọi là **cây khung ngắn nhất** (cây tối đại ngắn nhất, cây bao trùm ngắn nhất, cây khung tối tiểu) nếu nó là cây khung của  $G$  mà có trọng lượng nhỏ nhất.

# Cây khung ngắn nhất

## Thuật toán Kruskal.

Cho đồ thị  $G = (X, E)$  liên thông có trọng số,  $n$  đỉnh.

- **Bước 1.** Sắp các cạnh theo thứ tự có trọng số không giảm

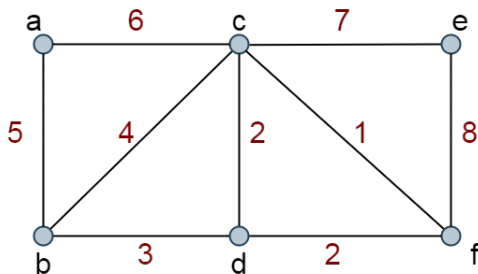
$$\omega(e_1) \leq \omega(e_2) \leq \dots \leq \omega(e_m)$$

- **Bước 2.** Trước hết chọn cạnh có trọng số nhỏ nhất trong các cạnh của  $G$ :  $T = e_1$ .
- **Bước 3.** Đưa vào  $T$  cạnh có  $\omega(e)$  nhỏ nhất trong số các cạnh chưa chọn sao cho  $T$  không tạo thành chu trình.
- **Bước 4.** Nếu  $T$  có đủ  $n - 1$  cạnh thì dừng. Còn không thì tiếp tục Bước 3.



# Cây khung ngắn nhất

Ví dụ.



## Thuật toán Prim.

Cho đồ thị  $G = (X, E)$  liên thông có trọng số,  $n$  đỉnh.

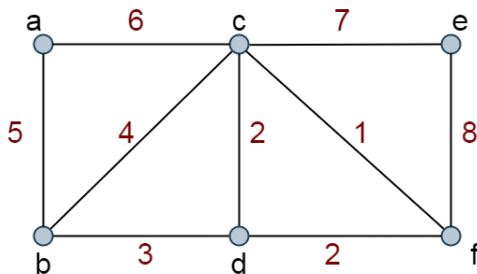
- **Bước 1.** Đặt  $X = \{x_0\}, T = \emptyset$ .
- **Bước 2.** Thêm vào  $T$  cạnh có  $\omega(e)$  nhỏ nhất nối một đỉnh  $x$  trong  $X$  và một đỉnh  $y$  ngoài  $X$  sao cho  $T$  không tạo thành chu trình.

$$X = X + \{y\}, \quad T = T + xy.$$

- **Bước 3.** Nếu  $X$  có đủ  $n$  đỉnh thì dừng.  
Còn không thì tiếp tục Bước 2.

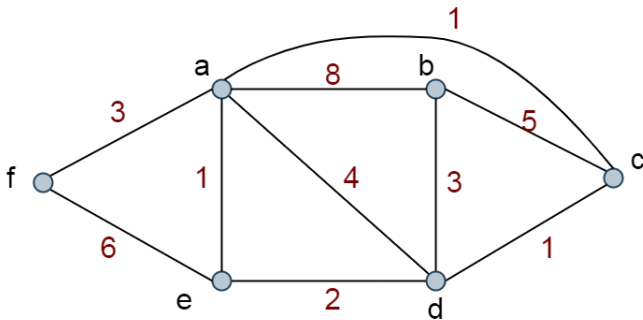
# Cây khung ngắn nhất

Ví dụ.



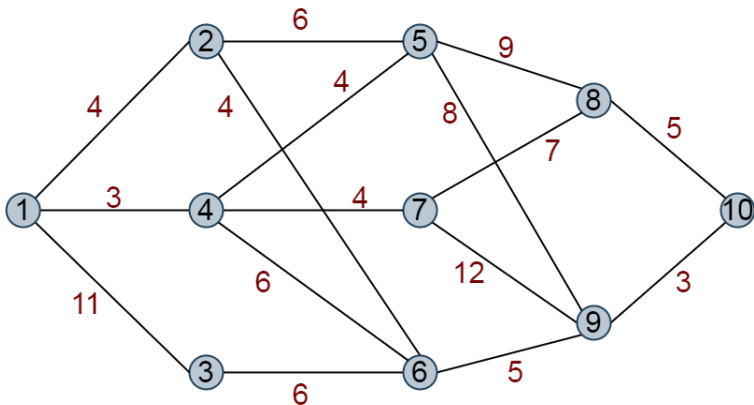
# Cây khung ngắn nhất

**Ví dụ 1.** Tìm cây khung ngắn nhất của đồ thị sau bằng hai cách.



# Cây khung ngắn nhất

**Ví dụ 2.** Tìm cây khung ngắn nhất của đồ thị sau bằng hai cách.



# Cây có gốc

Trong nhiều ứng dụng của cây, một đỉnh cụ thể của cây được chọn làm gốc.

Khi chúng ta chỉ định một gốc, chúng ta có thể gán hướng cho mỗi cạnh như sau: Vì chỉ có một đường đi duy nhất từ gốc tới mỗi đỉnh của đồ thị, nên chúng ta hướng mỗi cạnh ra xa gốc.

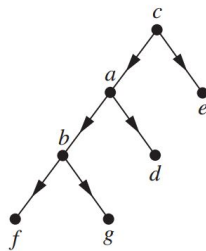
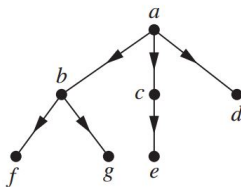
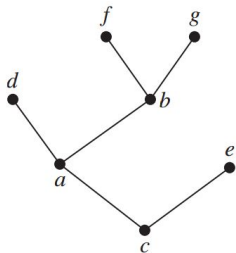
Do đó, một cây cùng với gốc của nó tạo ra một đồ thị có hướng gọi là cây có gốc.

## Định nghĩa.

Cây có gốc là cây trong đó một đỉnh được chỉ định là gốc và mọi cạnh đều hướng ra xa gốc.

# Cây có gốc

**Nhận xét.** Chúng ta có thể biến cây không có gốc thành cây có gốc bằng cách chọn bất kỳ đỉnh nào làm gốc. Lưu ý rằng các lựa chọn gốc khác nhau sẽ tạo ra các cây có gốc khác nhau.



**Ví dụ.** Cho cây  $T$ , cây có gốc được hình thành bằng cách chỉ định lần lượt  $a$  và  $c$  làm gốc.

# Cây có gốc

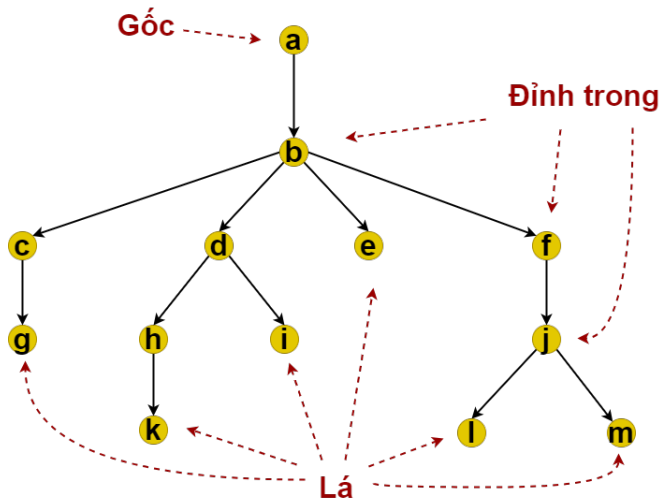
## Định nghĩa.

Cho cây có gốc  $r$ .

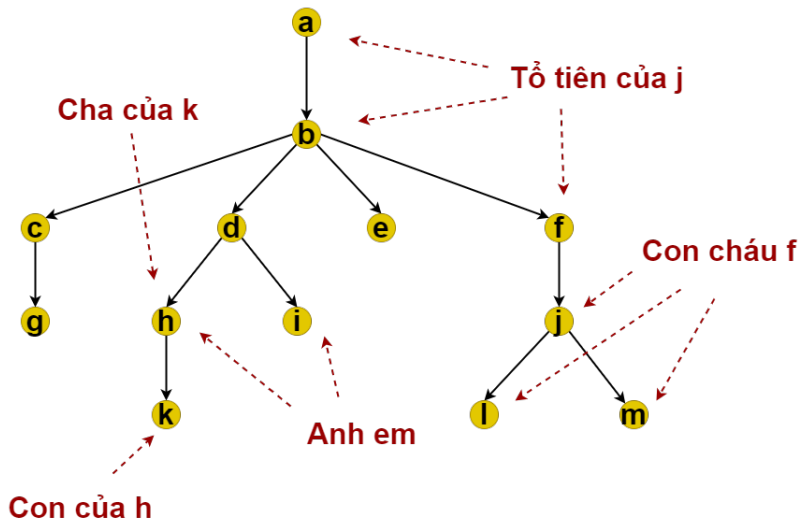
- a). Nếu  $uv$  là một cung của  $T$  thì  $u$  được gọi là **cha** của  $v$ , còn  $v$  gọi là **con** của  $u$ .
- b). Đỉnh không có con gọi là **lá** (hay đỉnh ngoài). Đỉnh không phải là lá gọi là **đỉnh trong**.
- c). Hai đỉnh có cùng cha gọi là **anh em**.
- d). **Tổ tiên** của một đỉnh (không phải là gốc) là các đỉnh trong đường đi từ gốc đến đỉnh này. **Con cháu** (hậu duệ) của đỉnh  $v$  là những đỉnh có  $v$  là tổ tiên.
- e). **Cây con** tại đỉnh  $v$  là cây có gốc là  $v$  và tất cả các đỉnh khác là mọi con cháu (hậu duệ) của  $v$  trong cây  $T$  đã cho.



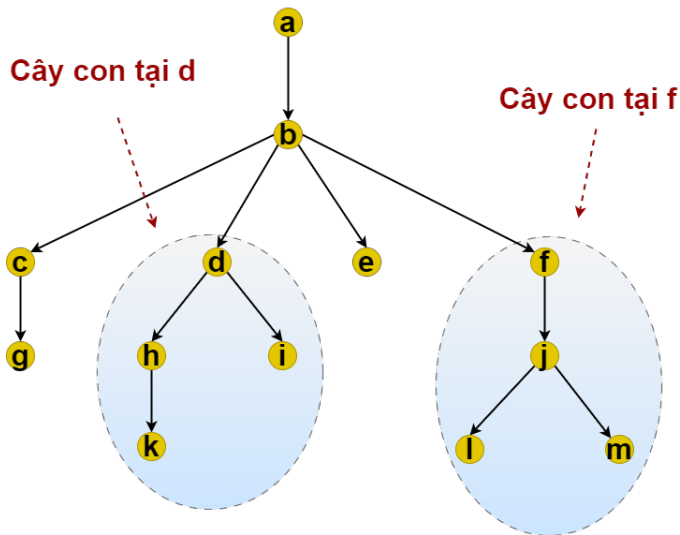
# Cây có gốc



# Cây có gốc

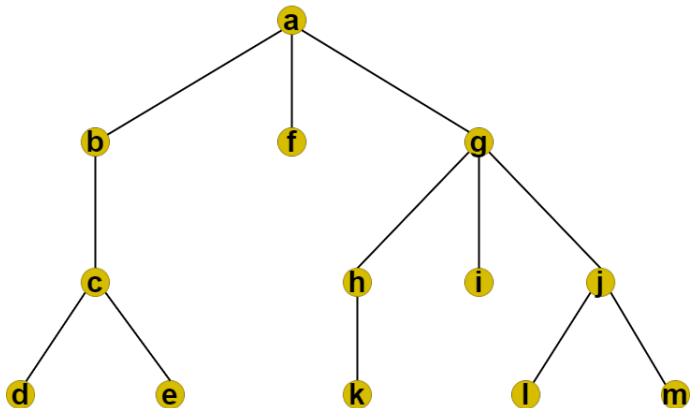


# Cây có gốc



# Cây có gốc

**Ví dụ.** Cho cây  $T$  với gốc  $a$ . Tìm cha của  $c$ , con của  $g$ , anh em của  $h$ , tất cả tổ tiên của  $e$ , tất cả con cháu của  $b$ , tất cả đỉnh trong và tất cả lá. Tìm cây con có gốc tại  $g$ .



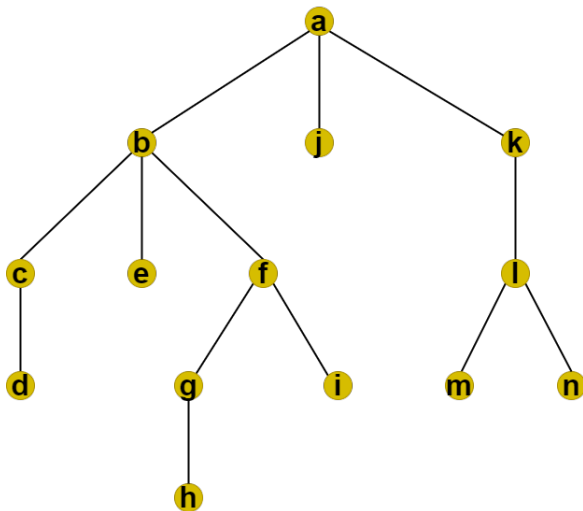
## Định nghĩa.

Cho cây có gốc  $r$

- a). **Mức** của đỉnh  $u$  là độ dài của đường đi từ gốc đến  $u$ .
- b). Mức của gốc được định nghĩa là 0.
- c). **Chiều cao** của một cây có gốc là giá trị lớn nhất của tất cả mức của các đỉnh

# Cây có gốc

**Ví dụ.** Tìm mức của mỗi đỉnh trong cây có gốc sau. Cho biết độ cao của cây này?



## Định nghĩa

**Duyệt cây** là liệt kê tất các đỉnh của cây theo một thứ tự nào đó thành một dãy, mỗi đỉnh chỉ xuất hiện một lần.

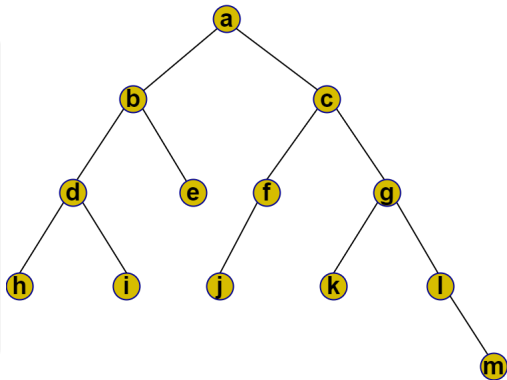
✳ Có 3 thuật toán phổ thông

1. Phép duyệt trước (duyet tiền tự)
2. Phép duyệt trong (duyet trung tự)
3. Phép duyệt sau (duyet hậu tự)

# Phép duyệt cây

## Duyệt Trước(T).

1. Gốc T
2. DuyệtTruoc(cây con trái 1)
3. DuyệtTruoc(cây con trái 2)
4. ...
5. DuyệtTruoc(cây con phải 1)

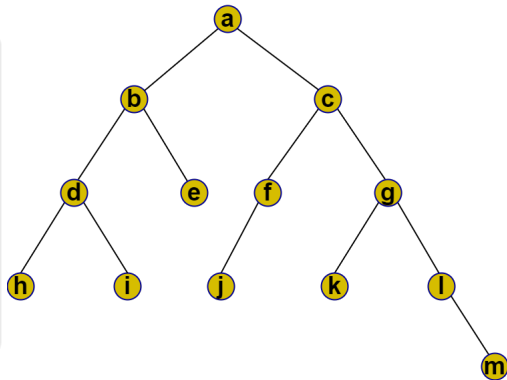




# Phép duyệt cây

## DuyệtSau(T).

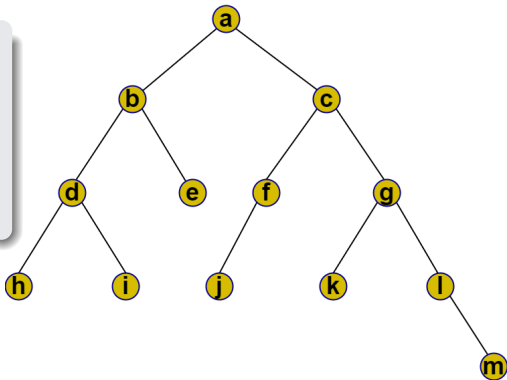
1. DuyệtSau(cây con trái 1)
2. DuyệtSau(cây con trái 2)
3. ...
4. DuyệtSau(cây con phải 1)
5. Gốc T



# Phép duyệt cây

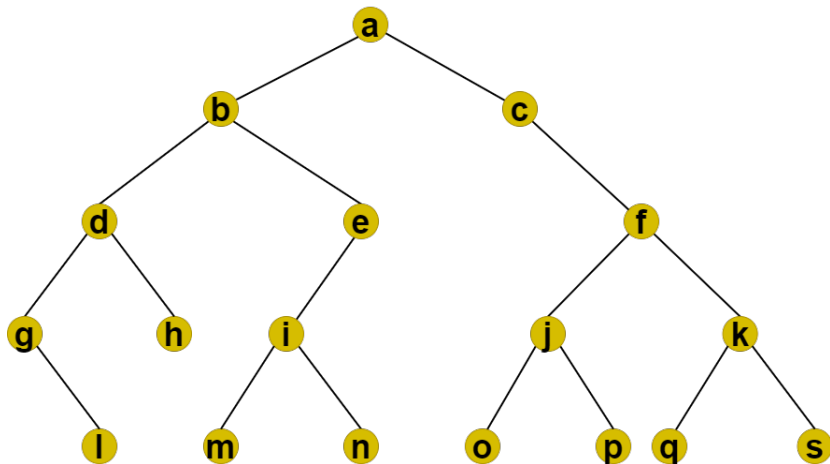
## Duyệt Trong(T).

1. DuyệtTrong(cây con trái)
2. Gốc T
3. DuyệtTrong(cây con phải)



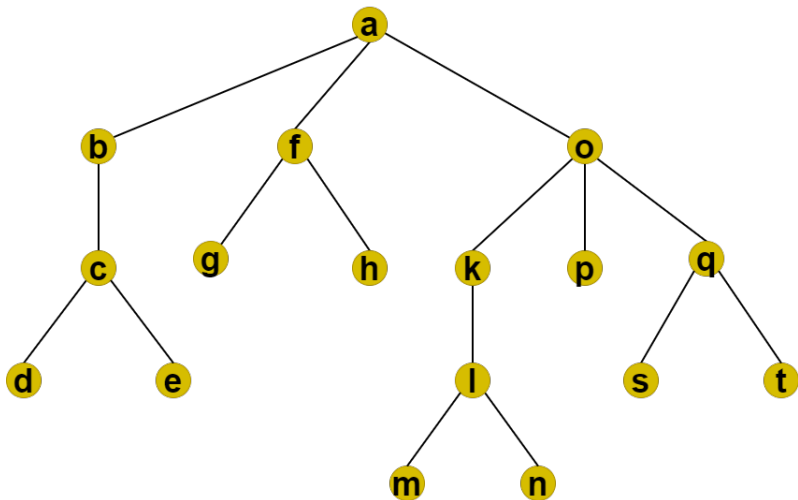
# Cây có gốc

**Ví dụ.** Hãy áp dụng 3 phép duyệt trên để duyệt cây  $T$  sau?



# Cây có gốc

**Ví dụ.** Hãy áp dụng phép duyệt trước và phép duyệt sau để duyệt cây  $T$  sau?



## Thuật toán BFS (duyet theo chiều rộng).

Bắt đầu từ một đỉnh bất kỳ của  $G$  và tuân theo qui tắc sau:

- 1). Chọn đỉnh làm gốc  $x_0$ .
- 2). Thêm vào tất cả cạnh kề của  $x_0$  không tạo chu trình.
- 3). Lặp lại cho đến khi đủ số đỉnh.

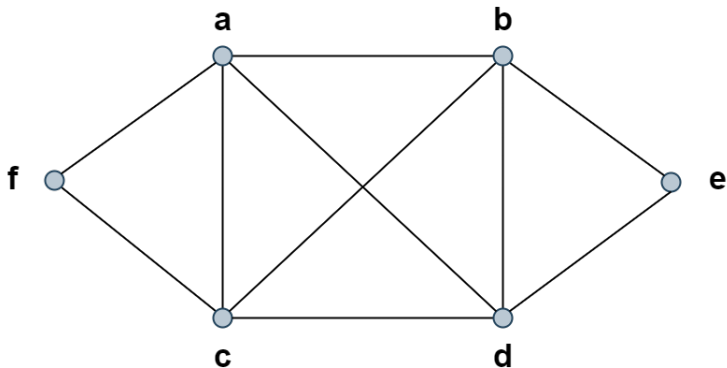
## Thuật toán DFS (duyet theo chiều sâu).

Bắt đầu từ một đỉnh bất kỳ của  $G$  và tuân theo qui tắc sau:

- 1). Chọn đỉnh làm gốc  $x_0$ .
- 2). Thêm vào cạnh  $(x, y)$  không tạo chu trình.
- 3). Lặp lại Bước 2 với  $x := y$  đến hết mức có thể.
- 4).
  - Đủ đỉnh  $\Rightarrow$  Stop
  - Chưa đủ  $\Rightarrow$  Quay lên đỉnh gần nhất có cạnh  $(x, y)$  khác để thêm.

# Duyệt cây khung

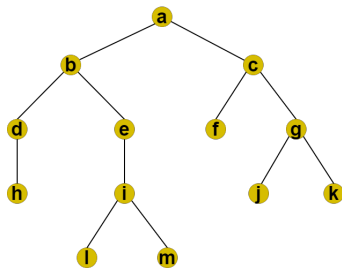
**Ví dụ.** Tìm cây khung của đồ thị sau:



# Cây k - phân

**Định nghĩa.** Cho  $T = (X, E)$  là một cây có hướng.

- $T$  là **cây k - phân** nếu  $\deg^+(i) \leq k, \quad \forall i \in X$ .
- Nếu  $k = 2$  thì  $T$  gọi là **cây nhị phân**.
- Nếu  $\deg^+(i) \in \{0, k\}$  thì  $T$  gọi là **cây k - phân đủ**.
- Cây k - phân đủ chiều cao  $h$  có tất cả lá đều ở mức  $h$  thì  $T$  gọi là **cây k - phân đầy**.



# Tính chất của cây k - phân

Cho  $T = (X, E)$  là một cây k - phân đủ. Nếu  $T$  có  $l$  lá và  $r$  đỉnh trong thì

1.  $n = kr + 1$ .

2.  $l = (k - 1)r + 1$ .

3.  $r = \frac{l - 1}{k - 1} = \frac{n - 1}{k}$ .

